

|1

下述叙述中正确的是--- (D)

(A)在恒压下,凡是自发的过程一定是放热的。

(B)因为焓是状态函数,而恒压反应的焓变等于恒压反应热,所以热也是状态函数。

(C)单质的 $\Delta_r H_m^\circ$ 和 $\Delta_r G_m^\circ$ 都为零。

(D)在恒温恒压条件下,体系自由能减少的过程都是自发进行的。

下列物质中可以认为具有最大摩尔熵的是

--(A)

(A) Li(g)

B) Li(s)

(C) LiCl ●H₂O(s)

(D) Li_2CO_3 (s)

有 20g 水,在 100°C 、标准压力下,若有 18 g 气化为 100 个、
1 个标准压力下的水蒸气此时 Gibbs 自由能变为---

(A)

(A) $\Delta G = 0$

(B) $\Delta G < 0$

(C) $\Delta G > 0$

(D)无法判断

4.

p 和 V 分别为压力和体积,而它们的乘积 pV 是哪种物理量的

单位—(B)(A) 熵

(B)能量

(C)力

(D)速率

5.

对基元反应而言，下列叙述中正确的是

--(A)

(A)反应级数和反应分子数总是一致的 (B)反应级数总是大大于反应分子数
(C)反应级数总是小于反应分子数 (D)反应级数不一定与反应分子数相一致

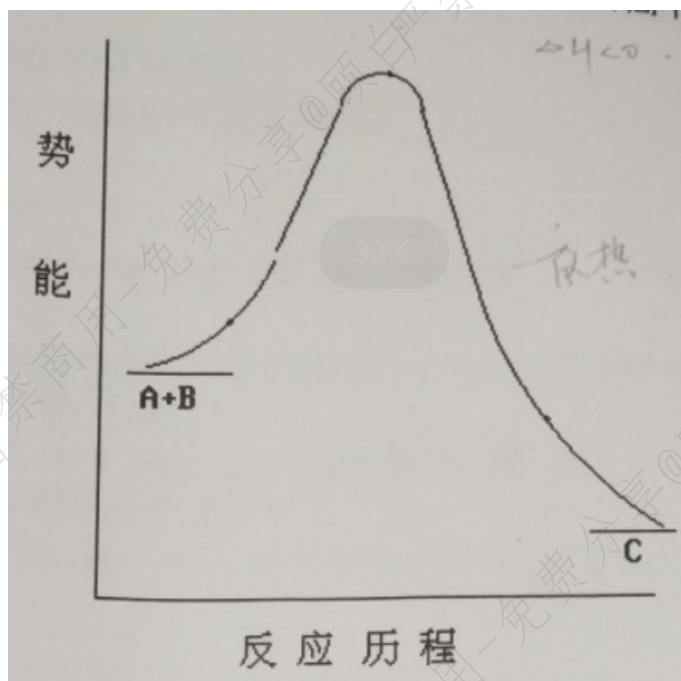
反应 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的反应历程如图所示,升高温度时反应速率的变化是:(B)

(A) 正反应速率>逆反应速率

(B)正反应速率<逆反应速率

(C)正反应速率=逆反应速率

(D)温度升高不影响反应速率



7.

任何一个反应的半衰期 (C)

(A)都与速率常数和起始浓度有关
关

(B)都只与起始浓度有

(C) 都与速率常数有关

(D)都与催化剂无关

8.

下列叙述中正确的是 (A)

(A)非基元反应是由若干基元反应组成的

B) 凡速率方程式中各物质的浓度的指数等于反应方程式中其化学计量数时。此反应仍为基元反应

(C) 反应级数等于反应物在反应方程式中的化学计量数和

(D) 反应速率与反应物浓度的乘积成正比

9.

零级反应的速率----- (C)

(A) 为零

(B) 与反应物浓度成正比

(C) 与反应物浓度无关

(D) 与反应物浓度成反比

10.

反应速率随着温度升高而加快的主要理由是. (D)

(A) 高温下分子碰撞更加频繁

(B) 反应物分子所产生的压力随温度升高而增大 (C) 活化能随温

度升高而减小

(D)高能分子数随温度升高而增加

11.

在一定条件下，一个反应达到平衡的标志是--(B)

(A)各反应物和生成物的浓度相等

(B)各物质浓度不随时间改变而改变

(D) $\Delta_r G_m^0 = 0$

(D)正逆反应速率常数相等

12.

可使任何反应达到平衡时增加产率的措施是(C)

(A) 升温

(B)加压

(C)增加反应物浓度

(D)加催化剂

13.

下列叙述中正确的是 (B)

(A) 反应物的转化率不随起始浓度而变

(B) 一种反应物的转化率随另一种反应物的起始浓度不同而异

(B) 平衡常数随起始浓度不同而变化

(D) 平衡常数不随温度变化

14

分几步完成的化学反应的总平衡常数是 (D)

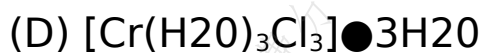
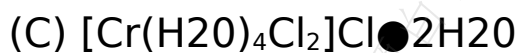
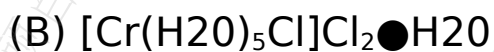
(A) 各步平衡常数之和 (B) 各步平衡常数之平均值

(C) 各步平衡常数之差 (D) 各步平衡常数之积

5.

0.01mol 氯化铬 ($\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 在水溶液中用过量 AgNO_3 处理, 产生 0.02mol AgCl 沉淀, 此氯化铬最可能为 (B)

(h) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$



16.

假定下列配合物浓度相同，其中导电性(摩尔电导)最大的是---



17.

$[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ 离子中镍的价态和配位数是 --(C)

(A) +2,3

(B) +3,6

(C) +2,6

(D) +3,3

两个半电池，电极相同,电解质溶液中的物质也相同,都可以进行电极反应,但溶液的浓度不同，它们组成电池的电动势----- (D)

(A) $E^0=0, E=0$

(B) $E^0 \neq 0, E \neq 0$

(C) $E^0 \neq 0, E=0$

(D) $E^0=0, E \neq 0$

19

在酸性溶液中，下列金属与离子相遇，不能发生反应的是——

(A)

(A) Zn 与 Wn^{2+}

(B) Cu 与 Ag^+

(C) Fe 与 Cu^{2+}

(D) Zn 与 Fe^{2+}

20.

市面上买到的干电池中有 MnO_2 ,它的主要作用是 -(D)

(A)吸收反应中产生的水分

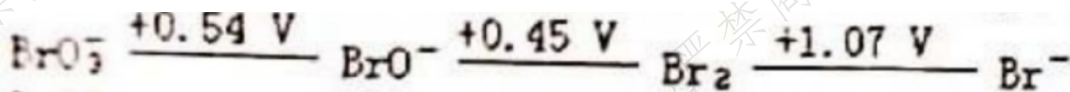
(B)起导电作用

(C)作为填料

(D)参加正极反应，

21.

根据碱性溶液中溴的元素电势图,能发生歧化反应的是 __ (C)



(A) BrO_3^- (B) BrO^- (C) Br_2 (D) Br^-

22.

pH 计上所用的指示电极是-- --- -- . (B)

(A) 饱和甘汞电极

(B) 玻璃电极

(C) 氧化银电极

(D) 铂电极

23.

A,B,C,D 四种金属,将 A,B 用导线连接,浸在稀硫酸中,在 A 表面上有氢气放出, B 逐渐溶解,将含有 A,C 两种金属的阳离子溶液进行电解时,阴极上先析出 C,把 D 置于 B 的盐溶液中有 B 析出。这四种金属还原性由强到弱的顺序是(B)

(A) $A > B > C > D$

(B) $D > B > A > C$

(C) $C > D > A > B$

(D) $B > C > D > A$

24.

不用惰性电极的电池反应是 --(D)

(A) $\text{He} + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{HCl}(\text{aq})$

(B) $\text{Ce}^{4+} + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Ce}^{3+} + \text{Fe}^{3+}$

(C) $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl}(\text{s})$

(D) $2\text{Hg}^{2+} + \text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Hg}_2\text{Cl}_2 + \text{Sn}^{4+}$

25.

一个氧化还原反应在特定温度下的 $\Delta_r G_m^0$ 可由下列测量计算的是--(B)

(A) 该温度下反应的平衡常数 (B)速率常数随温度的变化

(C)该温度下相应电池的电动势 (D)该温度下反应的 $\Delta_r H_m^0$

26.

电子云是 (B)

(A)波函数 ψ 在空间分布的图形

(B)波函数 $|\psi|^2$ 在空间分布的图形

(C)波函数径向部分 $R_{n,1}(r)$ 的图形

(D)波函数角度部分平方 $Y_{l,m}^2(\theta, \varphi)$ 的图形

27.

下列关于屏蔽效应的说法中，正确的一个是一 (D)

(A) 4s 电子的屏蔽常数 σ_{4s} 反映了 4s 电子屏蔽原子核作用的大小
(B)当 n 和 Z 相同时，某电子的 σ 值愈大，该电子的能量就

愈低

(C)主量子数 n 相同，角量子数 L 不同;随 L 增大，电子的屏蔽作用增大(D)当屏蔽电子数目愈多或被屏蔽电子离核愈远时， σ 值也愈大

28.

下列元素中各基态原子的第一电离能最大的是

—(D)

(A) Be

(B) B

(C) C

(D) N

二、简答题 B 每小题 2 分，共计 32 分]

1、简述区分效应和拉平效应

拉平效应：指通过溶剂的作用，使不同强度的酸或碱显示同等强度的效应

区分效应：指分析化学中，能区分酸碱强度的效应。

2、简述同离子效应和盐效应的区别

盐效应：往弱电解质的溶液中加入与弱电解质没有相同离子的强电解质；同离子效应：往弱电解质的溶液中加入含有该弱电解质相同离子的强电解质；

3、说明四个量子数与轨道、电子能量的关系

电子的 4 个量子数所代表的意思分别是：决定轨道或电子能量（主量子数）；决定电子空间运动的角动量（角量子数）；决定原子轨道的伸展方向（磁量子数）；描述轨道电子特征（自旋量子数）。

1、主量子数：描述电子在原子核外运动状态的 4 个量子数之一，习惯用符号 n 表示。它的取值是正整数，主量子数是决定轨道（或电子）能量的主要量子数。

2、角量子数：角量子数 l 决定电子空间运动的角动量，以及原子轨道或电子云的形状，在多电子原子中与主量子数 n 共同决定电子能量高低。

3、磁量子数：磁量子数 m 决定原子轨道（或电子云）在空间的伸展方向。

4、自旋量子数：自旋量子数用 m_s 表示，是描述轨道电子特征的量子数。

4、对状态函数进行名词解释

状态函数，即指表征体系特性的宏观性质，多数指具有能量量纲的热力学函数，主要应用于工程领域。状态函数只对平衡状态的体系有确定值，其变化值只取决于系统的始态和终态。另外，状态函数之间相互关联、相互制约。

5、举例说明酸碱缓冲溶液的作用原理

酸碱缓冲液就是有共轭酸碱对存在的溶液，就像醋酸和醋酸钠，当少量的酸加到体系中，就会与醋酸钠反应；少量的碱就会与醋酸中和，使溶液的 PH 不发生很大的改变。有这样的一个公式：
$$PH = Pka + \lg(\text{共轭碱浓度} / \text{弱酸浓度})$$
，所以加水进去也不会有啥变化的。一个缓冲溶液的缓冲作用与共轭碱浓度、弱酸浓度有

关,他们的浓度越大,缓冲能力越强

6、所有的生成反应和燃烧反应都是氧化还原反应?并简述理由

燃烧反应是,因为燃烧必然伴随电子的得失,电子的得失是本质

电子得失而导致了化合价升高降低;生成反应不一定是,因为生成反应不一定有电子的得失

7、简述理想气体理论模型的要点、理想气体和真实气体的主要差异以及理想气体状态方程在什么情况下可用于真实气体。

忽略气体本身的体积和分子之间相互作用力的气体:温度不太低,压力不太高;分子有体积,分子间有作用力

8、用过渡态理论说明催化剂怎么样影响化学反应速率的。

催化剂浓度越大,化学反应速率越快,对于某些化学反应,使用催化剂可以加快化学反应速率。原因是催化剂降低了反应需要的能量,使一些普通分子成为活化分子。其他条件不变时,增加反应物浓度可以增大化学反应速率,浓度越大化学反应速率越大;减小反应物的浓度可以减小化学反应速率,浓度越小化学反应速率越小。

9、请解释碳酸钙能溶液 HAc 而难溶于纯水的原因

在溶液中,固体碳酸钙存在溶解平衡: $\text{CaCO}_3 = \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}$

$$Q_c = c(\text{Ca}^{2+}) * c(\text{CO}_3^{2-})$$

在有醋酸存在的条件下: $\text{HAc} + \text{CO}_3^{2-} = \text{HCO}_3^- + \text{Ac}^-$



由于上述反应的发生，使得溶解平衡中的 $c(\text{CO}_3^{2-})$ 减少，这样使 Q_c 减小。

根据溶度积规则， $Q_c < K_{sp}$ 时，沉淀会溶解。

随着 CO_3^{2-} 的不断消耗， Q_c 小于 K_{sp} ，这样，溶解平衡向右移动。

所以碳酸钙可以被 HAc 溶液溶解。

对于水溶液， CaCO_3 这类物质都有它的溶度积 K_{sp} ，即组成离子包含方次的乘积，对于 CaCO_3 就是 $c(\text{Ca}^{2+}) \cdot c(\text{CO}_3^{2-})$ ，溶解得极其微少就是因为 K_{sp} 太小了，可仍有极少的被溶解了。

10、什么是自发反应？一个非自发反应过程能否转化为自发过程(请举例说明)

在给定的条件下，无需外界帮助，一经引发即能自动进行的过程或反应，称为自发反应。

可以，碳酸钙高温分解

11、原电池反应一定是氧化还原反应？并简述理由。

因为电池电解质的分解和中和是氧化还原反应，所以电池总反应一定是氧化还原反应。

12、简述玻尔(Bohr) 理论的要点、成功之处和不足之处

玻尔思想的核心，是把量子论用于动量矩，运用简简单单的数字

学就推导出

了里德堡的经验公式、氢原子的玻尔半径，氢光谱的各类线系便迎刃而解。

玻尔的理论，

(1)、在解释氢光谱上，取得很大成功；

但也仅仅在氢光谱上取得辉煌成功，若运用到其他光谱上，还很差强人意；

(2)、即使是在解释氢光谱时，也没有圆满成功。它无法解释电子加速为何不辐射

的问题，迄今为止，依然是难以自圆其说的问題。

13、请画出 Cl 元素的电势图。

14、请命名此配合物 $[Fe(NCS)_6]^{3-}$

15、根据电极反应写出原电池图示

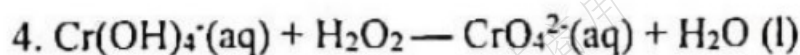
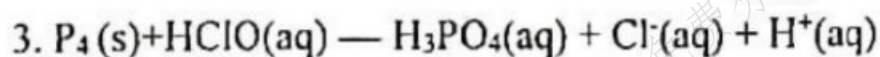
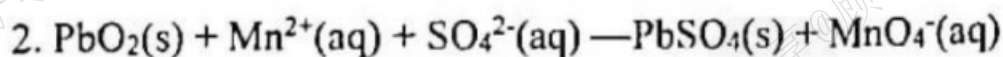
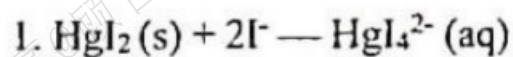
负极反应：
$$Cu(s) \rightleftharpoons Cu^{2+}(aq) + 2e^{-}$$

正极反应：
$$Fe^{3+}(aq) + e^{-} \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq)$$

16、当角量子数为 1、2、3 时，对应什么轨道，分别为什么形状。

角量子数是 0 的话是 s 轨道 然后怎加的话 依次是 p d f 轨道 也就是 1,2,3 对应的

三、用离子-电子法配平反应方程式



本

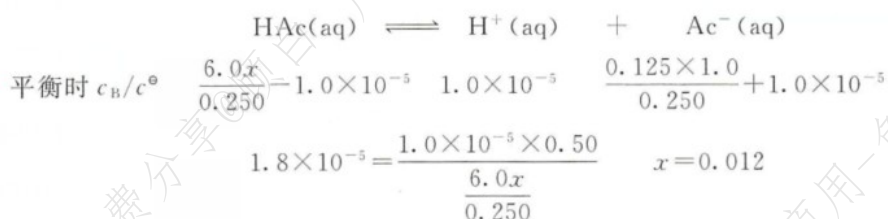
题

得分

四、计算题 B 每小题 7 分，共计 28 分]

1. 欲配制 250mL pH 为 5.0 的缓冲溶液，问在 125mL 1.0 mol·L⁻¹ NaAc 溶液中应加多少毫升 6.0 mol·L⁻¹ HAc? 已知 $K_a(\text{HAc}) = 1.8 \times 10^{-5}$ 。

解: $\text{pH}=5.00$, $c(\text{H}^+) = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 设应加入 $x \text{ L } 6.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HAc}$ 溶液。



将 $125 \text{ mL } 1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaAc}$ 溶液与 $12 \text{ mL } 6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HAc}$ 溶液混合, 再加水稀释至 250 mL 。

2. 计算 298.1 K 下, AgBr(s) 在 $0.010 \text{ mol/L Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液中的溶解度。已知: $K_{\text{sr}}(\text{AgBr}) = 5.3 \times 10^{-13}$; $K_{\text{a}}([\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)]^{3-}) = 2.9 \times 10^{13}$ 。

$$\begin{aligned} &= K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgBr}) \cdot K_{\text{s}}^\ominus([\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}) \\ &= 5.0 \times 10^{-13} \times 2.9 \times 10^{13} = 14.05 \end{aligned}$$

若 AgBr 在 $1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液中的溶解度为 s , 由反应方程式可知 $c_{\text{eq}}([\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}) = s$, $c_{\text{eq}}(\text{Br}^-) = s$, $c_{\text{eq}}(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} - 2s$ 。代入标准平衡常数表达式中:

$$K^\ominus = \frac{(s/c^\ominus)^2}{\left(\frac{1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} - s}{c^\ominus}\right)^2}$$

$$s = 0.58 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

3. 铅酸蓄电池的电极反应为:

负极: $\text{Pb(s)} + \text{HSO}_4^-(\text{aq}) \rightarrow \text{PbSO}_4(\text{s}) + \text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^-$

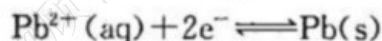
正极: $\text{PbO}_2(\text{s}) + \text{HSO}_4^-(\text{aq}) + 3\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O} \quad (1)$

计算铅酸蓄电池的标准电动势。

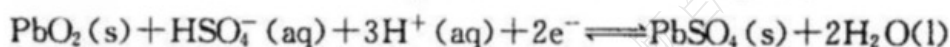
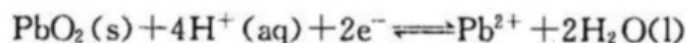
解 查得: $E^{\ominus}(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.1266 \text{ V}$

$$E^{\ominus}(\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}) = 1.458 \text{ V}$$

$$K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{PbSO}_4) = 1.8 \times 10^{-8}, K_{\text{a}2}^{\ominus}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1.0 \times 10^{-2}$$



$$\begin{aligned} E_{(-)}^{\ominus} &= E^{\ominus}(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) + \frac{0.0592 \text{ V}}{2} \lg \frac{K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{PbSO}_4)}{K_{\text{a}2}^{\ominus}(\text{H}_2\text{SO}_4)} \\ &= -0.1266 \text{ V} + \frac{0.0592 \text{ V}}{2} \lg \frac{1.8 \times 10^{-8}}{1.0 \times 10^{-2}} = -0.297 \text{ V} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} E_{(+)}^{\ominus} &= E^{\ominus}(\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}) + \frac{0.0592 \text{ V}}{2} \lg \frac{K_{\text{a}2}^{\ominus}(\text{H}_2\text{SO}_4)}{K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{PbSO}_4)} \\ &= 1.458 \text{ V} + \frac{0.0592 \text{ V}}{2} \lg \frac{1.0 \times 10^{-2}}{1.8 \times 10^{-8}} = 1.628 \text{ V} \end{aligned}$$

已知: $K_{\text{p}}(\text{PbSO}_4) = 1.8 \times 10^{-8}$; $K_{\text{a}2}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1 \times 10^{-2}$; $E^{\circ}(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.1266 \text{ V}$; $E^{\circ}(\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}) = 1.458 \text{ V}$ 。

试以中和反应 $\text{H}^{+}(\text{aq}) + \text{OH}^{-}(\text{aq}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 为电池反应, 设计成一种原电池(用电池符号表示)。分别写出电极半反应, 并求出它在 25°C 时的标准电动势。

■ 原电池符号: $(-)\text{Pt}, \text{H}_2 \mid \text{OH}^-(\text{aq}) \parallel \text{H}^+(\text{aq}) \mid \text{H}_2, \text{Pt}(+)$

正极反应: $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$

负极反应: $\text{H}_2 + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$

电池反应: $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$

正极电极电势在 25°C 时, $\varphi^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0.00 \text{ V}$

负极电极电势在 25°C 时,

$$\begin{aligned}\varphi^\ominus(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2, \text{OH}^-) &= \varphi^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) + 0.0591 \times \lg[\text{H}^+] = \varphi^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) - 0.0591\text{pH} \\ &= 0.00 - 0.059 \times 14 = -0.83(\text{V})\end{aligned}$$

所以该原电池的标准电动势(25°C):

$$E^\ominus = \varphi_{\text{正}}^\ominus - \varphi_{\text{负}}^\ominus = 0 - (-0.83) = 0.83(\text{V})$$